H2O Retailing DRP基盤構築 提案書

提出日: 2026年2月27日（提案回答期限: 同日17:00）
提出者: 株式会社セクションナイン
宛先: H2O Retailing Corp. GICT部門 濱野様
対象RFP: DRP要件定義書 v0.3（2026年2月24日受領）

---

1. 提案概要

1.1 提案の背景と位置づけ

ランサムウェアによるサイバーインシデントを想定し、百貨店POSおよびKFM MDwareのDRP基盤を**AWS大阪リージョン**に構築するプロジェクトに対して提案します。

事前調査の実績と発見事項

セクションナインは、2026年1月〜2月にわたり、H2O様のAWS東京Rアカウント（AccountID: 594597672828）に対して詳細調査を実施しました。196台のEC2・30台のRDS・4台のFSx（合計117TB）・1,189個のStep Functionsという大規模環境の全体像を把握するとともに、以下のようなDRP基盤構築上の重要課題を発見・整理しています。

- **Lambda Python3.9 EOL問題**: 百貨店POSのLambda関数27件がPython3.9を使用しており、2026/3/9に関数更新がブロックされる。Phase 3開始前にバージョンアップが必要であることを特定
- **大阪Rインスタンスタイプ非対応**: 百貨店POSのRDS（db.z1d.6xlarge）およびEC2（m5zn.6xlarge）が大阪リージョンで提供されておらず、代替インスタンスタイプの選定・性能検証が必要であることを特定
- **EC2台数の乖離**: MDwareのEC2台数がRFP記載の27台に対してCLI実測では18台であり、設計上の正確な台数確定が必要であることを確認
- **Step Functionsの分類**: 1,189個のStep Functionsからインフラジョブ（バックアップ等）とアプリジョブを分類し、DRP対象のスコープを明確化
- **FSxバックアップ方式の技術課題**: FSx Windows File Server（20.8TB）のAWS Backup Cross-Region Copy（CRC）対応可否の確認が必要であることを特定
- **Cognitoユーザー情報のレプリケーション不可**: KFM MDwareで使用するCognitoのユーザー/パスワードは大阪Rに自動レプリケーションできず、DR発動時に再設定が必要であることを確認

事前調査による設計・構築のスピードアップ

これらの課題は、約2か月にわたる調査と関係者との継続的な協議を通じて発見・精緻化してきたものです。この**調査実績と課題の事前整理により、本プロジェクトでは以下のスピードアップが可能**です。

- **Phase 1（基盤設計）の工数削減**: 環境全体を把握済みのため、追加調査は差分確認（EC2台数・インスタンスタイプ詳細等）に集中でき、ゼロからの調査に比べ大幅に工期を短縮
- **リスクの事前織り込み**: Lambda EOL・インスタンスタイプ非対応・FSxバックアップ方式等の技術課題をすでに特定しているため、設計フェーズで手戻りなく対処方針を決定可能
- **Phase 3（基盤構築）の確実な実行**: Step Functions分類やバックアップパイプラインの全体像を把握済みのため、構築時の想定外事象を最小化

AIエージェントやAI-DLCの活用によるプロジェクト推進

さらに、当社モダナイズチームでは**AI-DLC（AI-Driven Development Life Cycle）**を全案件に適用し、調査・設計・構築・テストの各フェーズでAIを活用した開発プロセスの実績を積み上げてきました。本プロジェクトにおいても、以下のようにAIエージェントやAI-DLCを全フェーズにわたって活用し、**安全にかつ抜け漏れなく、スピード感を持ちながらもレビューや検証に十分なリソースを割り当てながらプロジェクトを推進**可能になります。

- **調査・設計フェーズ**: AIによるAWSリソースインベントリの自動分析・分類、設計パターンの最適化提案、要件カバレッジの網羅性チェック
- **IaCコード作成**: AIアシスタントによるTerraformコードの生成・レビュー・セキュリティチェック、ベストプラクティスとの自動照合
- **テスト計画・実行**: テストシナリオの網羅性検証、テスト手順書の自動生成、テスト結果の整合性チェック
- **ドキュメント品質**: 設計書・手順書の一貫性チェック、要件定義書との突合せ確認による抜け漏れ防止

本提案はRFP（DRP要件定義書v0.3）の提案依頼内容に基づき、以下の3点を提示します：

- **本書（提案書）**: 実施内容・スケジュール・体制・工数
- **コスト見積書（別紙: cost.md）**: 基盤設計・基盤テスト計画・基盤構築・基盤テストの4項目 + 合計額
- **H2O様へのご依頼事項（別紙: requests-to-h2o.md）**: プロジェクト推進に必要な環境・ご協力事項

1.2 設計方針・前提条件（RFP抜粋）

本提案は、RFP（DRP要件定義書v0.3）に記載の以下の前提に基づいて設計・見積を行っています。

1. **対象脅威の限定**: 本DRP基盤は**ランサムウェア攻撃を受け、百貨店/KFMの重要システムが停止した際に、安全に復旧するための場を構築する**ことを目的とします。自然災害、外部依存リスク、大規模システム障害など、ランサムウェア以外の脅威に対する復旧環境は本提案の対象外です。
2. **同一構成での復旧**: 東京Rで稼働しているDRP対象システムを、大阪Rで **全く同じ構成で復旧する**ことを前提とします。新サービスの導入は行いません。
3. **構成変更のスコープ限定**: 現行AWSサービスの設定に関し、**DRP基盤構築のための構成変更はスコープ内**としますが、それ以外の課題解決（ベストプラクティスからの逸脱是正等）は **スコープ外**とします。本プロジェクトは短期間で大阪に安全な復旧環境を構築することを主目的とします。
4. **平時運用コストの最小化**: 大阪Rはシステム復旧のための環境であるため、 **平時の運用コスト（AWS月額費用）を抑える前提**で設計します。AWSサービスの仕様・制約上、大阪Rに作成が必要なもの、およびバックアップデータのストレージ使用料やNW通信料等の必須コストはこの限りではありません。
5. **RPO（目標復旧地点）**: バックアップ&リストア方式を採用するため、 **RPOは前日の日次バックアップ取得タイミングとなり、最大24時間のデータ損失が生じます。**インシデント発覚時に参照するスナップショットは「感染が確認される直前のスナップショット」を事業側と協議の

上で選定します（単純に最新スナップショットを使用するのではなく、感染前の安全なデータポイントまで遡ることを前提とします）。

6. **RTO（目標復旧時間）**: KFM MDwareは**12時間以内**を目標とします。百貨店POSのRTOはRFP時点で未定義のため、2026年4月以降にH2O様社内検討結果を踏まえて確定・反映します（詳細はセクション10リスク表参照）。
7. **インフラ復旧とアプリ復旧の引き渡し条件**: 本プロジェクトが担当するインフラ復旧の完了条件は以下の通りとし、これをもってアプリベンダー・連携システムベンダーへ作業を引き渡します:（a）大阪R上でEC2インスタンスが起動しOSが正常稼働すること、（b）RDSがSnapshotよりリストア完了しエンドポイントに接続できること、（c）ネットワーク疎通確認（東京R連携先・インターネット・閉域網）が完了すること、（d）IaCコード操作手順書に基づくACN IO運用チームへの引き渡しリハーサルが完了すること。

1.3 RFP前提事項との対応表

RFP要件と提出書類の対応は以下のとおりです。

RFP前提事項	本提案の対応箇所
■DRP検討の前提	
ランサムウェア攻撃を受けた際の安全な復旧環境の構築	セクション1.1（提案の背景）、セクション1.2 #1（対象脅威の限定）
自然災害・外部依存リスク・大規模システム障害は想定しない	セクション1.2 #1（対象脅威の限定）にて対象外と明記
■DRサイトのロケーション	
DRサイトはAWS大阪リージョン前提	セクション1.1、cost.md 1.1 #1（DRP対象システム範囲）
大阪Rで技術的ノックアウト要件がある場合は東京R等への変更提案	セクション10 リスク表（FSx CRC非対応・インスタンスタイプ非対応）にて代替案提示の方針を記載
■基盤設計にあたり	
現環境の調査を実施（AWS読み取り専用ユーザ使用）	Phase 1 #1-1、cost.md 1.1 #2、requests-to-h2o #1
東京Rと全く同じ構成で復旧（新サービス導入なし）	セクション1.2 #2（同一構成での復旧）
DRP基盤構築のための構成変更はスコープ内、ベストプラクティス改善はスコープ外	セクション1.2 #3（構成変更のスコープ限定）
東京R設定値の変更も提案範囲（例: Step FunctionsへのReplication設定追加）	Phase 3 #3-3（バックアップパイプライン構築・東京R修正含む）、cost.md #11
インスタンスタイプの大阪R非対応→事業側と協議中	cost.md リスク①、セクション10 リスク表
■DRP基盤の運用コストについて	
平時の運用コスト（AWS月額費用）を抑える前提で設計	セクション1.2 #4（平時運用コストの最小化）
「東京R継続使用」と「大阪R新規構築」の定義	Phase 1 設計判断ノート（S3/EFS/Managed AD等の継続 vs 新規判断）
大阪R新規構築分の「事前作成」と「復旧時作成」の定義	Phase 1 設計判断ノート（WAF/NW Firewall等の事前 vs 復旧時判断）
■設計・構築スケジュールについて	

6月末までに基盤構築・テストを完了	セクション2.1（スケジュール概要）、セクション2.2（マイルストーン: 2026/6/30）
■基盤テストについて	
AMI/Snapshotを大阪Rに複製し、大阪Rで復元できることを確認	Phase 4 #4-1（DRP環境テスト実施）
ネットワーク疎通（Ping等）はスコープ内	Phase 4 #4-2（疎通確認）
アプリ復旧はスコープ外	Phase 2 テストスコープ注記、セクション6 スコープ外テーブル
バックアップデータの妥当性証明は不要	Phase 2 テストスコープ注記。なお、RFP1.2で「バックアップの健全性確認」がIT側の取り組みとして定義されているが、これはインシデント発生時の初動対応（感染範囲の調査・バックアップが感染していないかの確認）を指す。本DRP基盤では「連携システムおよびバックアップデータは感染していない前提」（RFP2.2）であることから、健全性が確認済みの前提でリストアを実施する。実際のインシデント時の健全性確認作業はH2O様IT部門とACN IOチームの初動対応スコープとなる
■スコープ外項目	
共通基盤（Managed AD等）は既存サービスを継続利用	Phase 1 #1-2 ⑤（Managed AD東京継続利用前提）
Zabbixによる監視はスコープ外	セクション6 スコープ外テーブル、cost.md 1.3
大阪Rコスト試算はスコープ外	セクション6 スコープ外テーブル、cost.md 1.3（参考情報はcost.mdセクション5に記載）
SystemWalkerコマンド修正箇所の提示はスコープ内、設定変更の実施はスコープ外	Phase 3 #3-8、セクション6 スコープ外テーブル、cost.md 1.3
■Step Functions・データベース・サードパーティエージェントのスコープ区分（P41）	
インフラジョブ（バックアップ等）の修正はスコープ内	Phase 1 #1-1（1,189個のStep FunctionsからDRP対象のインフラジョブを特定）、Phase 3 #3-3（既存バックアップジョブにReplication設定追加・保管日数変更）
アプリジョブの修正はアプリベンダーのスコープ（対象外）	セクション6 スコープ外テーブル（「アプリジョブ（Step Functions）の修正」）、cost.md 1.3
データベースエンジン側の設定はアプリベンダーのスコープ（対象外）	セクション6 スコープ外テーブル（「データベースエンジン側の設定」）。本提案ではRDS SnapshotからのRestore・エンドポイント接続確認（Phase 4 #4-1）までをインフラスコープとし、パラメータグループ・DBユーザ・スキーマ等のエンジン側設定は対象外
JP1等サードパーティエージェントの設定・インストールはスコープ外	セクション6 スコープ外テーブル（「JP1等サードパーティエージェント」）。本提案はAWSインフラレイヤーを対象とし、OS上のサードパーティエージェント類は対象外

---

2. 実施内容（4フェーズ構成）

2.1 フェーズ構成とスケジュール概要

RFP要件「6月末までに基盤構築・基盤テストを終えること」を厳守します。

```
3月中旬              4月末   5月初   5月末     6月末
 ↓                    ↓      ↓       ↓         ↓
[Phase 1: 基盤設計   ]
 [Phase 2: 基盤テスト計画]
                          [Phase 3: 基盤構築           ]
                                [Phase 4: 基盤テスト   ]
                                                        ★6月末
                                                   大阪環境構築完了
                                                 DRP訓練完了（RFP記載）
```

> **注記（2/24 提案依頼説明会・濱野様より）**: 6月末完成時点の品質について、当社設計物に対しての品質は担保しますが、第2クォーター（7月以降）に事業部門と合同の全体DR訓練が予定されており、そのフィードバックを受けた設計変更や手順の修正・改善は別スコープで行う想定です。納品の6月末時点では「大阪環境でDR環境が一通り動作し、復旧チームへの引き渡しができる状態」を完成状態とします。

2.2 詳細スケジュール（マイルストーン）

日付	マイルストーン
2026/3/6（金）	パートナー選定結果のご連絡（H2O社内）
2026/3/15（月）	**キックオフミーティング / Phase 1・2 開始**
2026/3/25（水）	現行環境追加調査完了・中間報告
2026/4/30（水）	**Phase 1・2 成果物納品**（DRアーキテクチャ・IaC設計書・DRテスト計画書）
2026/5/1〜5/7	H2O様によるPhase 1・2 レビュー・承認（約1週間） / Phase 3+4 発注
2026/5/8（木）	**Phase 3 開始**
2026/5/30（金）	大阪VPC/NW基盤・バックアップパイプライン構築完了（中間確認）
2026/6/1（月）	**Phase 4 開始（Phase 3と並行）**
2026/6/20（金）	Terraform IaCコード・操作手順書 完成
2026/6/30（火）	**Phase 3・4 全成果物納品（大阪環境構築完了）**

> Phase 3・4の開始はPhase 1・2成果物に対するH2O様の承認を前提とします。承認に時間を要する場合は、協議の上スケジュールを調整します。

---

3. 各フェーズの実施内容と成果物

Phase 1: 基盤設計（3/15〜4/30）

目的: 現行環境の把握を深め、大阪Rに何を・どのように・いつ構築するかを全レイヤにわたって決定する。

実施内容と成果物

#	実施内容	成果物
1-1	**現行環境追加調査**（AWSアカウント読み取り専用ユーザ使用） ・MDware EC2台数差分確認・実態調査（※RFP：27台 / CLI実測：18台の乖離について） ・POSインスタンスタイプ（db.z1d.6xlarge等）の詳細確認 ・Step Functions 1,189個からDRP対象（インフラ対象）の特定	調査報告書
1-2	**DRアーキテクチャ設計**（以下6領域） ①ネットワーク: VGW Association・2 VPC・Subnet・Route Table・DXGW・IGW/NAT GW（事前作成 or 復旧時作成を判断） ②セキュリティ: KMS 鍵管理方法（東京 `prd-dr-copy-cmk`・大阪 `dr-common-cmk`）、IAM・Control Tower/SCP構成（新規AWSアカウント）、Cognito（KFM用/大阪R）、SG・WAF・NW Firewall・AWS Shield（事前作成 or 復旧時作成を仕分けて設計）・CloudTrail・VPC Flow Log・ALB Log管理方法 ③バックアップ: 東京保管日数3日→90日変更、大阪R新規90日保持、FSxバックアップ方式（AWS Backup CRC対応確認・必要に応じ代替案）の決定 ④サーバ/DB/ストレージ: EC2/RDS/FSx復旧構成・事業側決定の代替インスタンスタイプをIaC設計に反映、S3・**EFS**（東京継続 or 大阪R新規を判断・設計）・**Athena**（MDware/POS用それぞれ設計） ⑤認証/AD: Managed AD（百貨店POSのみ）新規構築なし（東京継続利用前提）で**大阪からのクロスリージョン接続方式**を設計 ⑥運用管理: Step Functions再作成対象の設計・CloudWatch設定・EventBridge設計	**DRアーキテクチャ**（設計書）**AWSリソースインベントリ**
1-3	**IaC設計書作成** ・Terraformモジュール構成（network / security / backup / compute / monitoring） ・クロスリージョン・クロスアカウントのprovider alias設計 ・Remote State構成（S3バックエンド） ・DR発動時の実行順序定義（依存関係グラフ）	**IaC設計書**
1-4	**Step Functions対象特定・バックアップ方式調査** ・1,189個のStep FunctionsからインフラジョブP（バックアップ）対象を特定 ・FSxバックアップのAWS Backup CRC対応可否をAWS担当SAに確認	調査報告書（#1-1に含む）
1-5	**POS SystemWalkerコマンド修正箇所分析** ・既存バックアップコマンドを分析し、大阪R向けReplication設定追加に必要なパラメータ変更箇所を特定・文書化	**修正箇所提示文書**

> **設計上の重要判断**: 以下は本フェーズ中に決定し成果物に反映します
>
> - FSxバックアップのAWS Backup CRCの実現可否（AWSに技術確認後に決定）
> - WAF/NW Firewallの「事前作成 vs 復旧時作成」（コストとRTO影響を定量比較して決定）

> - S3/EFSの「東京継続利用 vs 大阪新規作成」（アクセスレイテンシとコストを比較して決定）
> - Managed AD（百貨店POSのみ）: 東京継続利用を前提とするが、大阪からのクロスリージョン接続方式を設計
> - Athena: MDware・POS各系統のクエリ要件確認および大阪R構成を決定
> - Control Tower / SCP: 新規AWSアカウントの場合の構成方針を決定（新規作成か既存流用かに依存）
>
> ⚠️ **技術的注意事項（Lambda Python3.9 EOL）**：百貨店POSのLambda関数27件がPython3.9を使用。AWSの**2026/3/9に関数更新ブロック**が適用されるため、Phase 3開始前にH2O様側でのバージョンアップ（Python3.12以上への移行）が必要です。バージョンアップの実施はアプリベンダースコープですが、弊社から対象関数リストを提示します。なお、インフラジョブとして使用しているLambda関数についても、**更新ブロック適用後は当社での関数作成・更新が不可能となるため、バージョンアップが期限までに完了していない場合は当該関数を構築・テスト対象から除外します。**

Phase 2: 基盤テスト計画（4/1〜4/30）

目的: Phase 3で構築した環境が「実際にDRとして機能するか」を確認するための計画書類一式を、Phase 1と並行して作成する。Phase 3開始前に承認を得ることで構築・テストを一体的に進める。

#	実施内容	成果物
2-1	DRテスト方針策定（対象・方法・前提条件・合否基準の定義）	（テスト計画書に含む）
2-2	テストシナリオ作成（KFM MDware 4系統 + 百貨店POS 3系統 + FSx復旧）	**DRテスト計画書**
2-3	テスト手順作成（Terraform実行手順・AWS Console確認手順・疎通確認手順）	**テスト手順**
2-4	テスト結果判定基準作成（合格条件・不合格時エスカレーション手順）	**テスト結果判定基準**
2-5	**IaCコード操作手順書作成**（DR発動時の実行手順・チェックリスト・エラー対処） テスト手順と一体的に作成し、ACN IO運用チームへの引き渡し資料として完成度を確保	**IaCコード操作手順書**

> **テストスコープ（RFPに基づく）**：
>
> - ✅ EC2・RDS・FSx の復元確認（AMI/Snapshotから大阪Rに復旧できること）
> - ✅ ネットワーク疎通確認（大阪VPC内、東京R連携システムへのping/curl）
> - ❌ アプリ復旧（アプリベンダーのスコープ）
> - ❌ データ妥当性証明（「現在のバックアップデータで復元できる前提」とRFPに明記）

Phase 3: 基盤構築（5/8〜6/30）

目的: IaC設計書に基づき、大阪Rに平時バックアップ環境を構築し、DR発動時に迅速に復旧できる状態を整える。

> Phase 1・2成果物に対するH2O様の承認期間（約1週間）を確保し、5月8日開始とする。

#	実施内容	成果物
3-0	**AWSアカウント初期設定**（新規アカウントの場合のみ） ・Control Tower構築・SCP設定・管理者IAMアクセス構築	（構築手順書に含む）
3-1	大阪VPC/NW基盤構築（VPC×2・Subnet・Route Table・IGW・NAT GW・VPC Endpoint） ※VGW作成・DXGW AssociationはGICTグループにて対応済みを前提とし、当社は構築結果を利用したVPC/Subnet/Route Table等を構築	**構築手順書**（東京R変更含む）
3-2	セキュリティ基盤構築（KMS 2鍵・IAM・Cognito・ACM・CloudTrail・VPC Flow Log・SG）	（同上）
3-3	バックアップパイプライン構築 ・東京R: Phase 1（#1-4）で特定済みの対象Step FunctionsにReplication設定追加・保管日数変更 ・大阪R: Backup Vault新規作成（Vault Lock/WORM設定）・90日保持設定 ・FSxバックアップ方式の実装（Phase 1決定方式に準拠）	（同上）
3-4	ALB/WAF/NW Firewall等の構築（Phase 1設計判断に基づく事前構築分）	（同上）
3-5	Terraform IaCコード作成（DR発動フェーズ用: EC2・RDS・FSx復旧リソース）	**IaCコード**
3-6	IaC実行環境構築（東京R WorkSpaces DR専用端末・Remote State S3・認証設定）	**IaC実行環境**

Phase 4: 基盤テスト（6/1〜6/30）

目的: Phase 2の計画書に従いテストを実施し、DRP環境が実際に機能することを確認する。

#	実施内容	成果物
4-1	**DRP環境テスト実施**（AMI/Snapshot → 大阪Rで復元確認） ・EC2: AMIからインスタンス起動・OS起動確認 ・RDS: Snapshotからのリストア・エンドポイント接続確認 ・FSx: バックアップからのリストア・マウント確認	—
4-2	**疎通確認**（2/24 濱野様確認内容に基づく） ・**Route53参照先切り替え確認**（大阪R向けに切り替わっていること） ・**IGW経由のインターネットアクセス確認**（MDware外部ALBへのアクセス） ・**東京Rサービス・オンプレへのアクセス確認**（連携システム: NEC AWS、NRI AWS、富士通FJJ、OCVS等への疎通） ・POS: 店舗閉域網（DXGW経由）からのアクセス経路確認	**疎通確認結果報告書**
4-3	テスト結果報告書作成（証跡スクリーンショット・RTOの実測値・不合格項目の対処）	**テスト結果報告書**
4-4	IaCコード修正版（テスト不合格項目の修正・再テスト）	**IaCコード（修正版）**
4-5	IaCコード操作手順書修正版（テストで判明した修正箇所を反映）	**IaCコード操作手順書（修正版）**

4. 提案依頼内容との対応（RFP P31）

RFP P31に記載の提案依頼内容に対し、本提案での対応箇所を以下に示します。

#	RFP P31 提案依頼内容	本提案の対応箇所
1	**基盤設計**: 現行環境の調査を実施する	Phase 1 #1-1: 現行環境追加調査（EC2台数差分確認・POSインスタンスタイプ詳細確認・Step Functions対象特定）
2	**基盤設計**: 調査結果を踏まえ、DRP環境の設計を実施する	Phase 1 #1-2: DRアーキテクチャ設計（NW・セキュリティ・バックアップ・サーバ/DB/ストレージ・認証/AD・運用管理の6領域）+ #1-3: IaC設計書
3	**基盤テスト計画**: DRP対象システムをDRP環境で復旧できることを確認するためのシナリオ、手順、判定基準を作成する	Phase 2 #2-1〜#2-4: DRテスト方針策定・テストシナリオ作成（14シナリオ）・テスト手順作成・テスト結果判定基準作成
4	**基盤構築**: 設計内容に基づき、復旧の仕組みを構築する	Phase 3 #3-1〜#3-6: 大阪VPC/NW基盤・セキュリティ基盤・バックアップパイプライン・ALB/WAF等・Terraform IaCコード・IaC実行環境の構築
5	**基盤構築**: DRP環境でのシステム復旧作業時に使用する手順書を作成する	Phase 3 #3-7: IaCコード操作手順書（DR発動時の実行手順・チェックリスト・エラー対処）
6	**基盤テスト**: DRP対象システムをDRP環境に復旧できることを確認する	Phase 4 #4-1〜#4-2: DRP環境テスト実施（EC2/RDS/FSx復元確認）・疎通確認（Route53・IGW・連携先）
7	**基盤テスト**: 作成したIaCコード、IaCコード操作手順書通りに復旧できることを確認する	Phase 4 #4-3〜#4-5: テスト結果報告書作成・IaCコード修正版・IaCコード操作手順書修正版

5. 成果物一覧（RFP要求との対応）

RFP要求成果物	本提案の対応成果物	担当フェーズ
DRアーキテクチャ	DRアーキテクチャ設計書	Phase 1
AWSリソースインベントリ	AWSリソースインベントリ（調査報告書付属）	Phase 1
IaC設計書	Terraform IaC設計書	Phase 1
DRテスト計画書	DRテスト計画書	Phase 2
テストシナリオ	DRテスト計画書（シナリオ章）	Phase 2
テスト手順	テスト手順書	Phase 2
テスト結果判定基準	テスト結果判定基準書	Phase 2
構築手順書	構築手順書（東京R変更含む）	Phase 3
IaC実行環境	IaC実行環境（東京R WorkSpaces DR専用端末 + Remote State S3）	Phase 3
IaCコード	Terraform HCL（全リソース）	Phase 3
IaCコード操作手順書	DR発動時 IaC操作手順書（ACN IO運用チーム向け）	Phase 2
疎通確認結果報告書	疎通確認結果報告書（NW経路・Route53・IGW・連携先）	Phase 4
テスト結果報告書	テスト結果報告書（EC2/RDS/FSx復旧確認・RTO実測値）	Phase 4
IaCコード（修正版）	テスト後修正版IaCコード	Phase 4
IaCコード操作手順書（修正版）	修正版操作手順書	Phase 4
週次進捗報告書	週次進捗報告書（毎週金曜・PMO発行）	全フェーズ

6. スコープ外項目（明示）

以下はRFPに基づきスコープ外とし、本見積に含みません：

スコープ外項目	根拠・補足
Zabbixによる監視設定	RFP明記: マルチクラウド運用チームの所有物。なお「運用・監視環境も復元する（RFP3.1）」という要件に対し、本提案ではAWS CloudWatch（メトリクス・アラーム）・EventBridge・VPC Flow Logsによる監視基盤をPhase 1 #1-2 ⑥で設計・Phase 3 #3-2で構築することで対応する。Zabbixエージェントの設定はACN IO運用チームが別途実施する
大阪Rで発生するAWSランニングコストの試算	RFP明記: スコープ外。参考情報のみを別紙(cost.md)に記載
アプリケーション復旧作業	RFP明記: アプリベンダー・連携システムベンダーのスコープ
アプリジョブ（Step Functions）の修正	RFP明記（P41）: アプリジョブはアプリベンダーのスコープ。インフラジョブ（バックアップ等）のみが本提案の対象
データベースエンジン側の設定	RFP明記（P41）: アプリベンダーのスコープ。本提案ではRDS SnapshotからのRestore（インスタンス復元）・エンドポイント接続確認までをスコープとし、パラメータグループ・DBユーザ・スキーマ等のエンジン側設定は対象外
JP1等サードパーティエージェントの設定・インストール	RFP明記（P41）: スコープ外。本提案はAWSインフラレイヤー（EC2/RDS/FSxの復旧・NW・セキュリティ・バックアップ）を対象とし、OS上のサードパーティエージェント（JP1、Zabbixエージェント等）の設定・インストール・動作確認は対象外
POS SystemWalker設定変更の実施	RFP明記: コマンド修正箇所の**提示**はスコープ内、設定変更の**実施**はスコープ外（富士通様対応）
Lambda Python3.9 EOL対応の実施	アプリベンダースコープ。弊社から対象Lambda関数27件のリストを提示。2026/3/9の更新ブロック前に対応が必要。**インフラジョブ含め、バージョンアップ未完了の関数は構築・テスト対象から除外**
IICS・HULFT・EDI基盤の設定変更	MDware連携システム（IICS/HULFT/EDI）の設定変更はアプリベンダースコープ。復旧後のアクセス経路確認（疎通確認）はスコープ内
百貨店POS連携システム洗い出し	RFP記載: 26年4月以降に別途調査予定。調査結果がPhase 3に影響する場合は協議
H2Oネットワークの専用線接続（2ndステップ）	RFP明記: 1stステップのスコープ外
初動・封じ込め〜情報漏洩調査に関わる	RFP（DRP要件定義書P23）記載のインシデント発生時の初動・封じ込めおよび情報漏洩調査は、本基盤構築PJの対象外。本PJはDR基盤（バックアップ&リストア環境）の設計・構築・テストまでをスコープとする。なお「ネットワーク遮断等の隔離措置」「経営・業務部門への一次報告」「バックアップ

対応	健全性の確認」「復旧オプション整理」等のインシデント発生時初動対応はH2O様IT部門・ACN IOチームの役割であり、本PJではその際に利用するDR基盤（復旧先環境）を事前構築することを目的とする
東京Rへの切り戻し手順化・訓練	RFP P5「復旧時に本番サイトへ戻すことも含む」という要件に対し、本PJでは大阪Rのバックアップ設定（MDware: Step Functions→AWS Backup / POS: SystemWalker→AWS Backup）までをスコープとする。スコープ外とする理由:（1）切り戻しは大阪R運用開始から約1年後（RFP P23）が想定されており本PJの6月末完了スケジュールとは別フェーズ、（2）切り戻しに必要な大阪→東京方向のReplicationは本PJの大阪R基盤完成後に2ndフェーズで設計・構築する方が合理的、（3）切り戻し判断には事業側の業務合意プロセスが必要で技術スコープを超える。2026年4月以降の別フェーズで検討・協議する
後追い処理（手動運用期間中のデータ追記）	RFP3.1「システム復旧後、手動運用期間中のデータの後追い処理を実行」に対し、後追い処理の実施はアプリベンダー・業務部門のスコープ。本PJはインフラ復旧完了後、アプリベンダーへ引き渡した時点での完了とする。引き渡し条件はセクション1.2 #7参照
業務側の代替手段・縮退運用・業務継続判断基準の整備	RFP1.2（目指す姿/業務側の取り組み）で定義された業務継続判断基準の策定・代替手段の整備・後追い処理整理計画は、H2O様事業部門・事業ITが主体となり実施する事項。本PJの技術スコープ外だが、requests-to-h2o.mdにH2O様への依頼事項として記載する
VGW作成・DXGW Associationの構築	GICTグループにて対応。当社はDRアーキテクチャ設計においてVGW/DXGW Association構成を設計し、GICT様の構築結果を前提としたVPC/Subnet/Route Table等の大阪R側NW基盤構築を担当
継続運用保守・セキュリティパッチ適用	6月末納品後の保守は別途運用保守契約にて対応

7. 工数・費用サマリー

工数・費用の詳細は別紙「コスト見積書（cost.md）」を参照してください。

フェーズ	工数	単価（人日）	費用（税別）
① 基盤設計	36人日	200,000円	7,200,000円
② 基盤テスト計画	16人日	200,000円	3,200,000円
③ 基盤構築	60人日	125,000円	7,500,000円
④ 基盤テスト	23人日	125,000円	2,875,000円
合計	**135人日**		**20,775,000円（税別）**
			22,852,500円（税込10%）

> **単価体系**: 設計・計画フェーズ（①②）は200,000円/人日（月額4,000,000円÷20営業日）。シニアアーキテクトが設計判断・方針策定を主導するフェーズ。構築・テストフェーズ（③④）は125,000円/人日（月額2,500,000円÷20営業日）。シニアアーキテクトの関与比率が低下し、IaC設計書に基づく実装・テストが中心となるため、体制のスキルミックスを反映した単価とする。
>
> **工数根拠補足**: 弊社の内部タスク一覧では144人日（2,420万円）の基準見積を保有しています。本提案ではAI-DLC（AI-Driven Development Life Cycle）による設計書テンプレート生成・Terraform HCLコード初稿生成・テストシナリオ自動生成の効率化と、1〜2月の事前調査資産の活用により、基準見積から約6%を縮減し135人日としています。特に基盤構築フェーズのIaCコード作成（#16: 削減率28%）がAI-DLC活用の最大効果ポイントです。なお、構築フェーズの工数を圧縮するため、調査・分析業務（Step Functions対象特定・SystemWalkerコマンド分析）および操作手順書作成を設計・計画フェーズに前倒しし、構築フェーズは実装に集中できる構成としています。

発注分割（推奨）:

- **Phase 1+2（先行発注）**: ①②合計 10,400,000円（税別）/ 期間: 3/15〜4/30
- **Phase 3+4（Phase 1+2承認後発注）**: ③④合計 10,375,000円（税別）/ 期間: 5/8〜6/30

8. 体制

役割	担当者	Phase 1+2 担当工数	Phase 3+4 担当工数	備考
PM・アーキテクト	吉田 真吾	18人日	12人日	全体設計方針・H2O窓口・品質管理
設計・構築リード	Michael Oshita	25人日	45人日	DRアーキテクチャ主担当・IaCコード主担当
設計・構築	Shinichi Takahashi	7人日	18人日	NW/セキュリティ設計・テスト主担当
PMO・調整	乙部 美咲	2人日	6人日	H2O社内調整・議事録・週次報告書作成
レビュワー	小西 宏樹	0人日	2人日	設計・IaCコードの品質レビュー（Phase 3）
合計		**52人日**	**83人日**	計135人日→詳細はcost.md参照

> **H2O様との連絡窓口**: 吉田（PM）が主担当。レビュー・承認は今井様・竹内（英）様を想定。既存のチェックイン会議体に本プロジェクトの進捗報告を組み込むことを推奨します。
> **Terraform実行環境の引き渡し**: DR発動時の実際のIaC実行担当は「ACN IOマルチクラウド運用チーム」です。Phase 3でIaC実行環境（東京R WorkSpaces DR専用端末・平時OFF）を構築後、操作手順書に基づくリハーサルを同チームと共同実施し、運用引き渡しを完了させます。

9. セクションナインの提案優位性

9.1 事前調査による即戦力

2026年1〜2月の詳細調査で把握済みの情報（EC2 196台・RDS 30台・Step Functions 1,189台等）は、他社には存在しない資産です。**現行調査工数を約50%削減**し、その分を設計・構築の精度向上に充てます。

9.2 技術的実現可能性の前倒し確認

RFPで「要確認」とされているFSxバックアップ方式・インスタンスタイプ大阪対応について、 **Phase 1開始直後（3月中旬〜下旬）にAWS担当SAへ技術照会**を実施します。不可の場合の代替案と工数影響を**4月中旬には提示**でき、6月末完了スケジュールへの影響を最小化します。

9.3 AI-DLCによる設計・IaC生成の効率化

AIDLC（AI-Driven Learning Cycle）ワークフローにより、設計書・Terraform HCLコードの初稿生成を効率化します。人的工数は**設計判断・レビュー・品質保証**に集中し、定型的な記述生成の工数を削減しています。本見積の工数にはこの効率化効果を織り込み済みです。

---

10. リスクと対応方針

リスク	影響度	対応方針
FSxバックアップのAWS Backup CRC非対応	高（+最大300万円）	Phase 1でAWSに早期確認。代替案（DataSync等）を4月中旬までに提示。変更工数はPhase A承認時に合意
POSインスタンスタイプ大阪非対応	中（IaC修正影響）	代替インスタンスタイプの選定・性能検証は事業側スコープ。当社は決定結果を受領しIaCコードに反映。決定遅延によりPhase 3以降にIaC修正が必要な場合は変更契約対象（+最大75万円）
H2O社内承認遅延	中（スケジュール影響）	Phase 1・2成果物のレビュースケジュールをキックオフ時に確定。承認期限を明確化
AWS読み取り専用ユーザ払い出し遅延	中（Phase 1開始影響）	3月6日（選定結果連絡日）にユーザ作成依頼を行い、3月15日開始に間に合わせる
百貨店POSのRTO未定義	中（テスト基準・工数影響）	RFP P24にて百貨店POSのRTOは要件未定義。本提案ではMDwareのRTO（12時間以内）を基準にテスト計画を策定。**4月以降のH2O様社内検討結果を踏まえ、対応の詳細を別途協議**。工数影響時は変更契約対象

---

11. H2O様へのご確認事項（提案提出時点）

以下は本提案のスコープ・工数確定に影響する確認事項です。**Phase 1開始前（3月15日まで）** にご回答をいただけますと幸いです：

#	確認事項	本見積への影響
A	東京Rと大阪Rは**別AWSアカウント（別Organization）**で構築か最終決定	KMS/IAM設計の方針に影響
B	TGW切り替え（3月5日予定）完了後の状態で設計して差し支えないか最終決定	ネットワーク設計の前提に影響
C	Phase 3でのAWS本番アカウントへの操作権限付与の社内承認フローの確認	Phase 3開始スケジュールに影響